ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №16

по дисциплине «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ»
на тему «Сетевая конфигурация. Настройка менеджеров сети etcnet и NetworkManager»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 15

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 23

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы:

- Изучение основ настройки сетевой конфигурации в операционной системе ALT Linux, а также освоение работы с сетевыми менеджерами etcnet и NetworkManager.

Оборудование, ПО:

1. CLI; SERV
2. Справочная литература или доступ в сеть интернет.

Задачи:

- Выполнить лабораторную заботу в соответствии с приложенной документацией.
- Ответить на контрольные вопросы.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Имя хоста хранится в файле /etc/hostname. В этом файле может также содержаться доменное имя системы, если оно установлено.

Имя хоста можно посмотреть, выполнив команду (см. рисунок 1):

$ hostname или *$ cat /etc/hostname*

```
[root@Alt ~]# hostname
Alt
[root@Alt ~]# cat /etc/hostname
Alt
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 1 — Просмотр имени хоста

Для изменения имени хоста выполните команду (см. рисунок 2):

$ hostnamedctl set-hostname new.test.alt

После выполнения перезапустите командный интерпретатор, чтобы изменения отобразились в приглашении командной строки.

```
[root@new ~]# hostnamectl set-hostname new.test.alt
[root@new ~]# hostname
new.test.alt
[root@new ~]#
```

Рисунок 2 — Изменение имени хоста

Сетевые адаптеры — это физические устройства или виртуальные интерфейсы, обеспечивающие подключение компьютера к сети. Драйверы (модули) — это программное обеспечение, которое позволяет системе взаимодействовать с адаптерами.

Чтобы получить информацию о подключенных PCI-устройствах (включая сетевые), выполните (см. рисунок 3):

$ lspci -k | grep -A2 Ethernet

```
[root@new ~]# lspci -k | grep -A2 Ethernet
00:13.0 Ethernet controller: Red Hat, Inc. Virtio network device
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0001
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:14.0 Ethernet controller: Red Hat, Inc. Virtio network device
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0001
        Kernel driver in use: virtio-pci
[root@new ~]#
```

Рисунок 3 — Информация о подключенных PCI-устройствах

Для вывода списка доступных сетевых карт (см. рисунок 4):

$ lspci | grep -i 'net'

```
[root@new ~]# lspci | grep -i 'net'
00:13.0 Ethernet controller: Red Hat, Inc. Virtio network device
00:14.0 Ethernet controller: Red Hat, Inc. Virtio network device
[root@new ~]#
```

Рисунок 4 — Спискок доступных сетевых карт

Для получения более подробной информации о сетевых картах (см. рисунок 5):

$ lspci -v | grep -i 'net' -A 6

```
[root@new ~]# lspci -v | grep -i 'net' -A 6
00:13.0 Ethernet controller: Red Hat, Inc. Virtio network device
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0001
        Physical Slot: 19
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10
        I/O ports at f040 [size=32]
        Memory at fea93000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Memory at fd600000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
--
00:14.0 Ethernet controller: Red Hat, Inc. Virtio network device
        Subsystem: Red Hat, Inc. Device 0001
        Physical Slot: 20
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 11
        I/O ports at f060 [size=32]
        Memory at fea94000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Memory at fd604000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
[root@new ~]#
```

Рисунок 5 — Подробная информация о сетевых картах

Просмотреть модель сетевого адаптера и используемый драйвер можно с помощью утилиты inxi (пакет должен быть установлен) (см. рисунок 6):

$ inxi -N

```
[root@new ~]# inxi -N
\Network:
  Device-1: Intel 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI type: network bridge
    driver: piix4_smbus
  Device-2: Red Hat Virtio network driver: virtio-pci
  Device-3: Red Hat Virtio network driver: virtio-pci
[root@new ~]#
```

Рисунок 6 — Модель сетевого адаптера и используемый драйвер

Чтобы проверить, загружен ли драйвер, выполните (см. рисунок 7):

 # dmesg | grep iwlwwifi

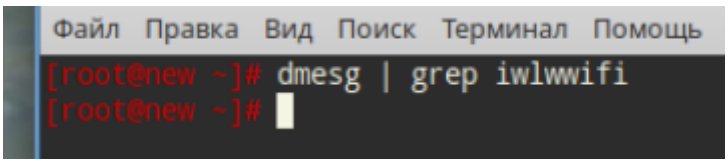

Рисунок 7 — Проверка загружен ли драйвер

Сетевой интерфейс — это точка взаимодействия между компьютером и сетью (аппаратное устройство или программное обеспечение). Для отправки и приема данных используются различные сетевые протоколы.

Просмотреть список всех сетевых интерфейсов в системе можно командой (см. рисунок 8):

 # ls /sys/class/net

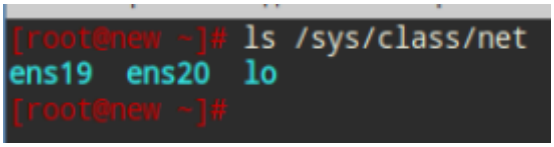

Рисунок 8 — Список всех сетевых интерфейсов

Существует два основных подхода к настройке IP-адресации:

1. Статическая конфигурация: Администратор вручную задает все параметры (IP-адрес, маску подсети, шлюз и т.д.). Обеспечивает полный контроль, но требует больше времени на администрирование.
2. Динамическая конфигурация: Параметры автоматически назначаются сетевым устройствам от DHCP-сервера. Упрощает управление сетью, особенно при добавлении новых устройств.

Утилита ip предоставляет широкие возможности для работы с сетевыми интерфейсами, маршрутами и другими параметрами.

Просмотр интерфейсов и их состояния *# ip link show* сокращенный вариант *# ip l* (см. рисунок 9)

```
[root@new ~]# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
 group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mod
e DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 0a:26:f1:22:fc:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mod
e DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 96:c0:ec:74:be:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
[root@new ~]# ip l
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
 group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mod
e DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 0a:26:f1:22:fc:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mod
e DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 96:c0:ec:74:be:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
[root@new ~]#
```

Рисунок 9 — Просмотр интерфейсов и их состояния

Информация о конкретном интерфейсе (см. рисунок 10):

 # ip l show [имя_интерфейса]

```
[root@new ~]# ip l show enp0s20
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mod
e DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 96:c0:ec:74:be:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
[root@new ~]#
```

Рисунок 10 — Информация об интерфейсе enp0s20

или с отображением статистики (см. рисунок 11):

 # ip -s l show [имя_интерфейса]

```
[root@new ~]# ip -s l show enp0s20
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mod
e DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 96:c0:ec:74:be:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX: bytes  packets  errors  dropped missed  mcast
    0          0        0       0       0       0
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
    30097      181      0       0       0       0
    altname enp0s20
[root@new ~]#
```

Рисунок 11 — Информация об интерфейсе enp0s20 с статистикой

Просмотр IP-адресов и масок *# ip addr show* или сокращенно *# ip a* (см. рисунок 12)

```
[root@new ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
1000
    link/ether 0a:26:f1:22:fc:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 10.24.250.128/20 brd 10.24.255.255 scope global dynamic noprefixroute ens19
       valid_lft 85693sec preferred_lft 85693sec
    inet6 fe80::826:f1ff:fe22:fc56/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
1000
    link/ether 96:c0:ec:74:be:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
[root@new ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
1000
    link/ether 0a:26:f1:22:fc:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 10.24.250.128/20 brd 10.24.255.255 scope global dynamic noprefixroute ens19
       valid_lft 85689sec preferred_lft 85689sec
    inet6 fe80::826:f1ff:fe22:fc56/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
1000
    link/ether 96:c0:ec:74:be:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
[root@new ~]#
```

Рисунок 12 — Просмотр IP-адресов и масок

Информация о конкретном интерфейсе (см. рисунок 13)

 # ip a show dev [имя_интерфейса]

```
[root@new ~]# ip a show dev enp0s20
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
1000
    link/ether 96:c0:ec:74:be:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
[root@new ~]#
```

Рисунок 13 — Информация о конкретном интерфейсе

Активация и деактивация интерфейса (см. рисунок 14):

 # ip link set [имя_интерфейса] down - Выключить

 # ip link set [имя_интерфейса] up - Включить

```
[root@new ~]# ip link set enp0s20 down
[root@new ~]# ip link show enp0s20
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN mode DEFAULT group default ql
en 1000
    link/ether 96:c0:ec:74:be:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
[root@new ~]# ip link set enp0s20 up
[root@new ~]# ip link show enp0s20
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group
default qlen 1000
    link/ether 96:c0:ec:74:be:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
[root@new ~]#
```

Рисунок 14 — Активация и деактивация интерфейса

Просмотр таблицы маршрутизации # *ip route* или сокращенно # *ip r* (см. рисунок 15)

```
[root@new ~]# ip route
default via 10.24.240.1 dev ens19 proto dhcp src 10.24.250.128 metric 100
10.24.240.0/20 dev ens19 proto kernel scope link src 10.24.250.128 metric 100
[root@new ~]# ip r
default via 10.24.240.1 dev ens19 proto dhcp src 10.24.250.128 metric 100
10.24.240.0/20 dev ens19 proto kernel scope link src 10.24.250.128 metric 100
[root@new ~]#
```

Рисунок 15 — Просмотр таблицы маршрутизации

Проверка доступности узла (см. рисунок 16)

$ ping [адрес_сервера]

```
[root@Alt ~]# ping ya.ru
PING YA.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=245 time=6.17 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=245 time=6.01 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=3 ttl=245 time=5.40 ms
^C
--- YA.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.399/5.857/6.165/0.330 ms
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 16 — Сетевая доступность сервера Яндекс

Менеджеры сетевых настроек в ALT Linux:

1. Etenet: Настройки загружаются исключительно из файлов в каталоге /etc/net/ifaces/<интерфейс>. Управление может осуществляться через Центр управления системой (ЦУС) или путем прямого редактирования файлов.
2. NetworkManager (native): Обеспечивает базовые операции с сетевыми интерфейсами. Управление возможно через

графический интерфейс (nm-applet) или консольную утилиту nmcli. Конфигурационные файлы хранятся в /etc/NetworkManager/system-connections.

3. NetworkManager (etcnet): NetworkManager с поддержкой etcnet. В ЦУС можно выбрать, какая подсистема обслуживает конкретный интерфейс.

Выбор сетевого менеджера (см. рисунок 17):

Меню → Центр Управления → Центр управления системой → Вводим пароль системного админа → Выбираем интерфейс → Дополнительно

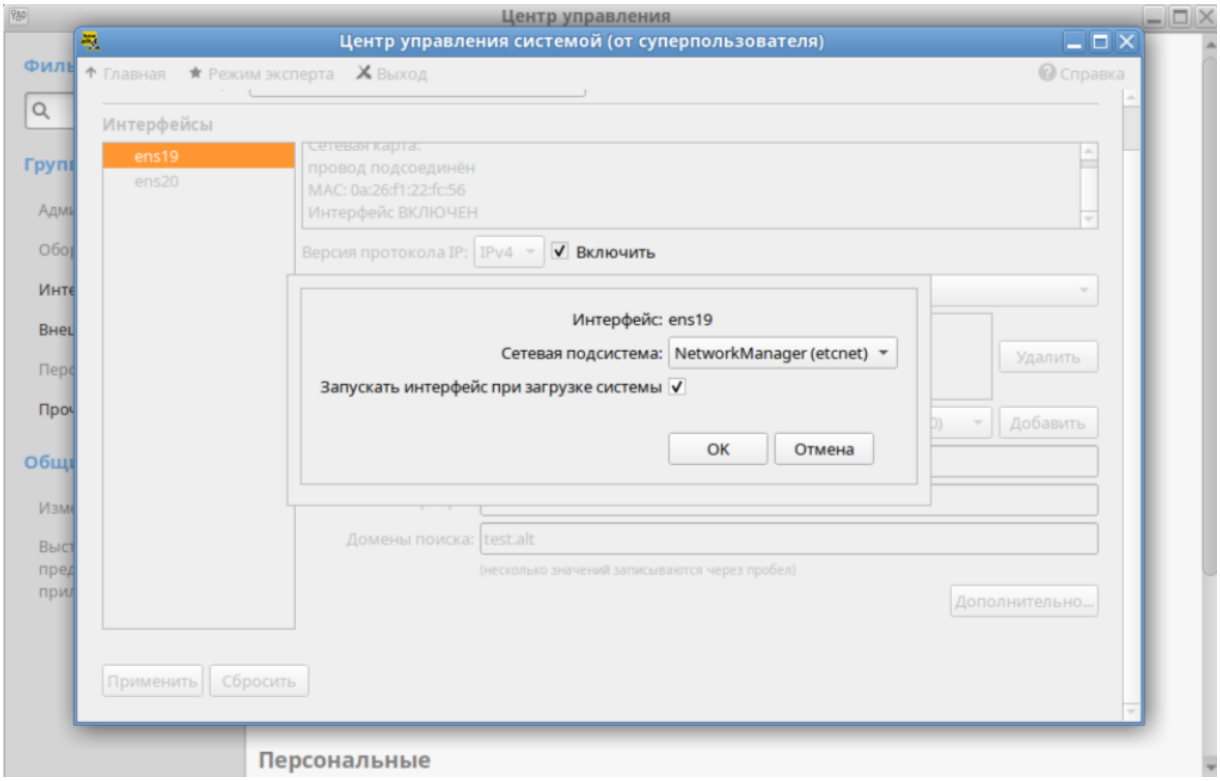

Рисунок 17 — Выбор сетевого менеджера

Настройка с помощью Etenet:

Файлы настройки для интерфейсов находятся в /etc/net/ifaces/[имя_интерфейса]:

- ipv4address – содержит IP-адрес и маску.
- ipv4route – содержит маршрут по умолчанию.
- options – основные параметры конфигурации.
- resolv.conf – содержит адреса DNS-серверов.

Основные параметры в файле options:

- BOOTPROTO: Способ получения адреса (static, dhcp, ipv4ll).
- TYPE: Тип устройства (eth, wireless).
- NM_CONTROLLED: Управляется ли интерфейс NetworkManager (yes/no).
- DISABLED: Отключен ли интерфейс (yes/no).
- ONBOOT: Активировать интерфейс при загрузке системы (yes/no).

Для применения настроек необходимо перезапустить сетевую службу (см. рисунок 18):

 # systemctl restart network

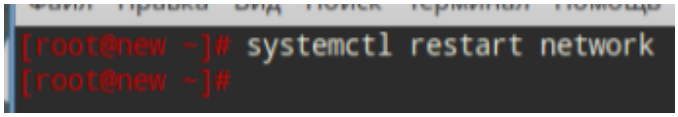

Рисунок 18 — Перезапуск сетевой службы

IP-адрес, маску и шлюз можно изменить командами *ip addr {add|change|replace|del } …* и *ip route {add|del|change|append|replace} ….*

Параметр dev указывает устройство сети (интерфейс), к которому применяются настройки IP-адреса или маршрута.

Например (см. рисунок 19):

ip addr add 192.168.0.140/24 dev enp0s3

ip route add dev enp0s3 192.168.0.240

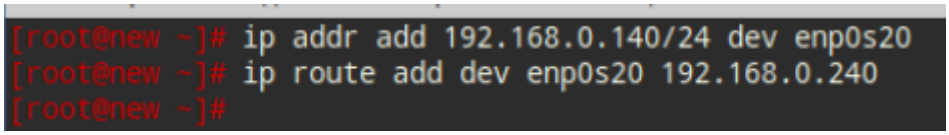

Рисунок 19 — Настройка IP-адреса, маски и шлюза

Настройка с помощью NetworkManager:

Командная строка (nmcli):

nmcli connection modify [имя_соединения] connection.autoconnect yes ipv4.method manual ipv4.address 192.168.0.40/24 ipv4.gateway 192.168.0.1 ipv4.dns 192.168.0.4

nmcli connection up [имя_соединения]

где

connection.autoconnect yes — поднимать соединение при загрузке системы;

ipv4.method manual — соединение статическое;

ipv4.addresses — IP-адрес и маска;

ipv4.gateway — IP-адрес шлюза;

ipv4.dns — IP-адрес DNS-сервера;

ipv4.dns-search — домен поиска

Конфигурационные файлы NetworkManager хранятся в /etc/NetworkManager/system-connections/.

Пример

Пример:

nmcli connection modify native_enp0s3 connection.autoconnect yes ipv4.method manual ipv4.address 192.168.0.40/24 ipv4.gateway 192.168.0.1 ipv4.dns 192.168.0.4 ipv4.dns-search test.alt

nmcli connection up native_enp0s3

Содержимое конфигурационного файла /etc/NetworkManager/systemconnections/native_enp0s3.nmconnection:

[connection]

id=native_enp0s3

uuid=bfafb5ea-6915-4f89-844c-d53b19477d80

type=ethernet

interface-name=enp0s3

timestamp=1697205960

[ethernet]

[ipv4]

address1=192.168.0.41/24,192.168.0.1

dns=192.168.0.4;

dns-search=test.alt;

method=manual

[ipv6]

addr-gen-mode=default

method=auto

[proxy]

Network Manager (etcnet) настройка осуществляется благодаря файлам /etc/net/ifaces

Графически:

Апплет NetworkManager отображается в системном трее. При щелчке левой кнопкой мыши по значку сети отобразится меню выбора сетевого подключения (см. рисунок 20):

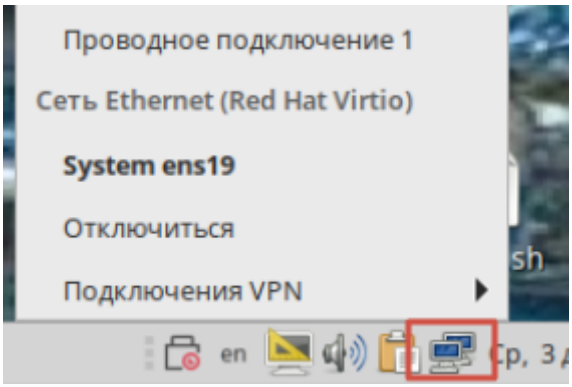

Рисунок 20 — Меню сетевого подключения

Если нужно указать адрес вручную или в вашей сети нет DHCP-сервера, то нужно проделать следующее: Щёлкнуть правой кнопкой мыши по значку сети и выбрать пункт «Параметры подключений…» → Откроется окно «Сетевые подключения». Выбрать проводное соединение и нажать кнопку «Изменить» (или дважды щёлкнуть по соединению) → В открывшемся окне перейти во вкладку «Параметры IPv4» → Нажать на выпадающий список «Метод» → Выбрать метод «Вручную» → Возможно ввести в указанные поля параметры IP и DNS (см. рисунок 21).

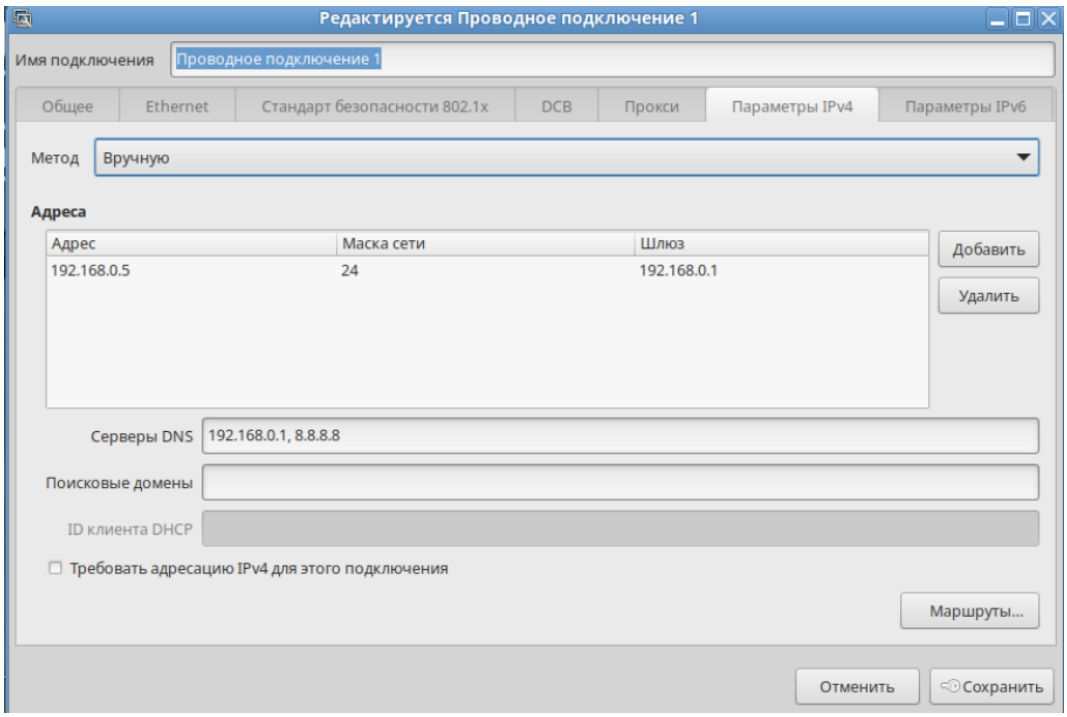

Рисунок 21 — Настройка проводного подключения

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Настройте сетевой адаптер машины CLI при помощи NetworkManager(etcnet) (см. рисунок 22)

IP 10.0.10.10/24 DNS 77.88.8.8 шлюз 10.0.10.11

Командой *arp -a* можно посмотреть на какие сетевые интерфейсы что идет, чтобы их настроить.

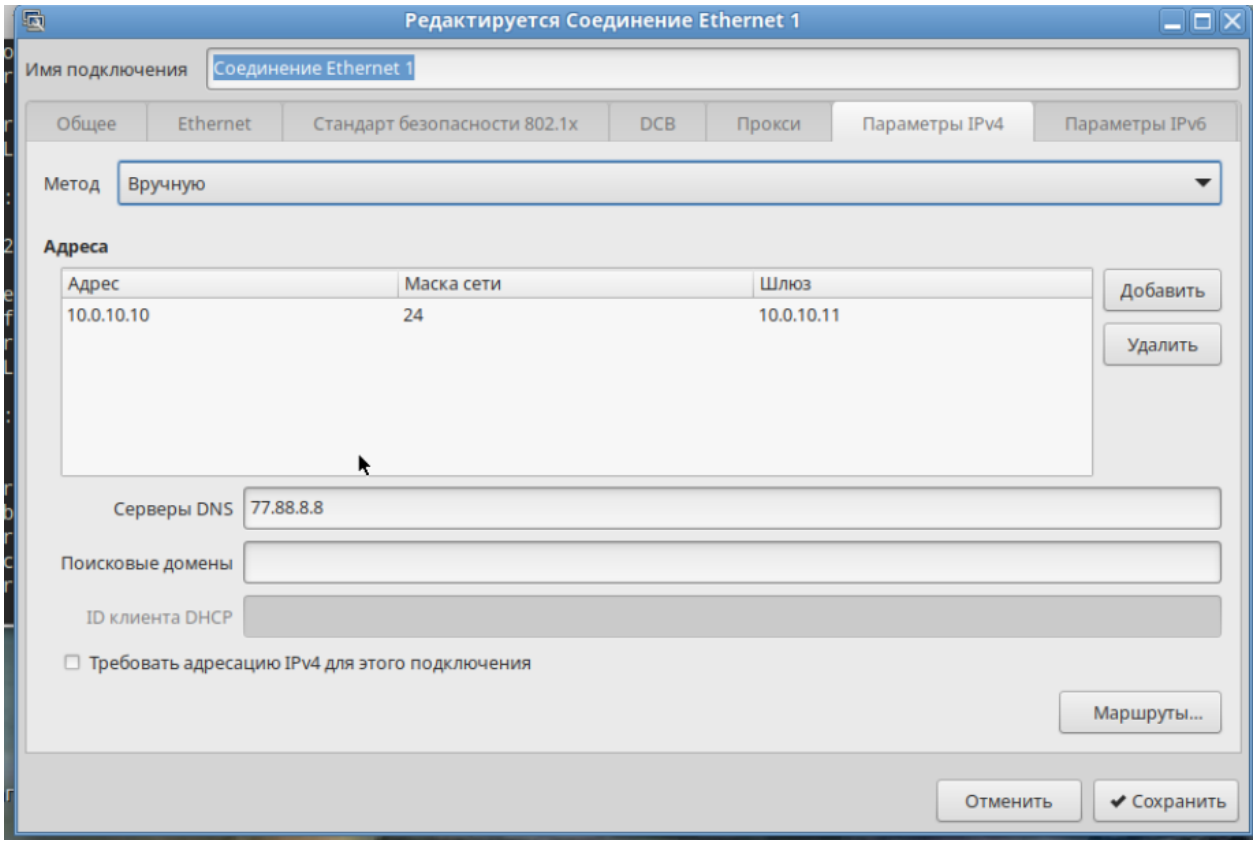

Рисунок 22 — Настройка сетевого адаптера

2. Настройте сетевой адаптер машины SERV при помощи NetworkManager(native) (см. рисунок 23)

IP 10.0.10.11/24 DNS 77.88.8.8

apt-get update

apt-get install NetworkManager

systemctl start NetworkManager

systemctl enable NetworkManager

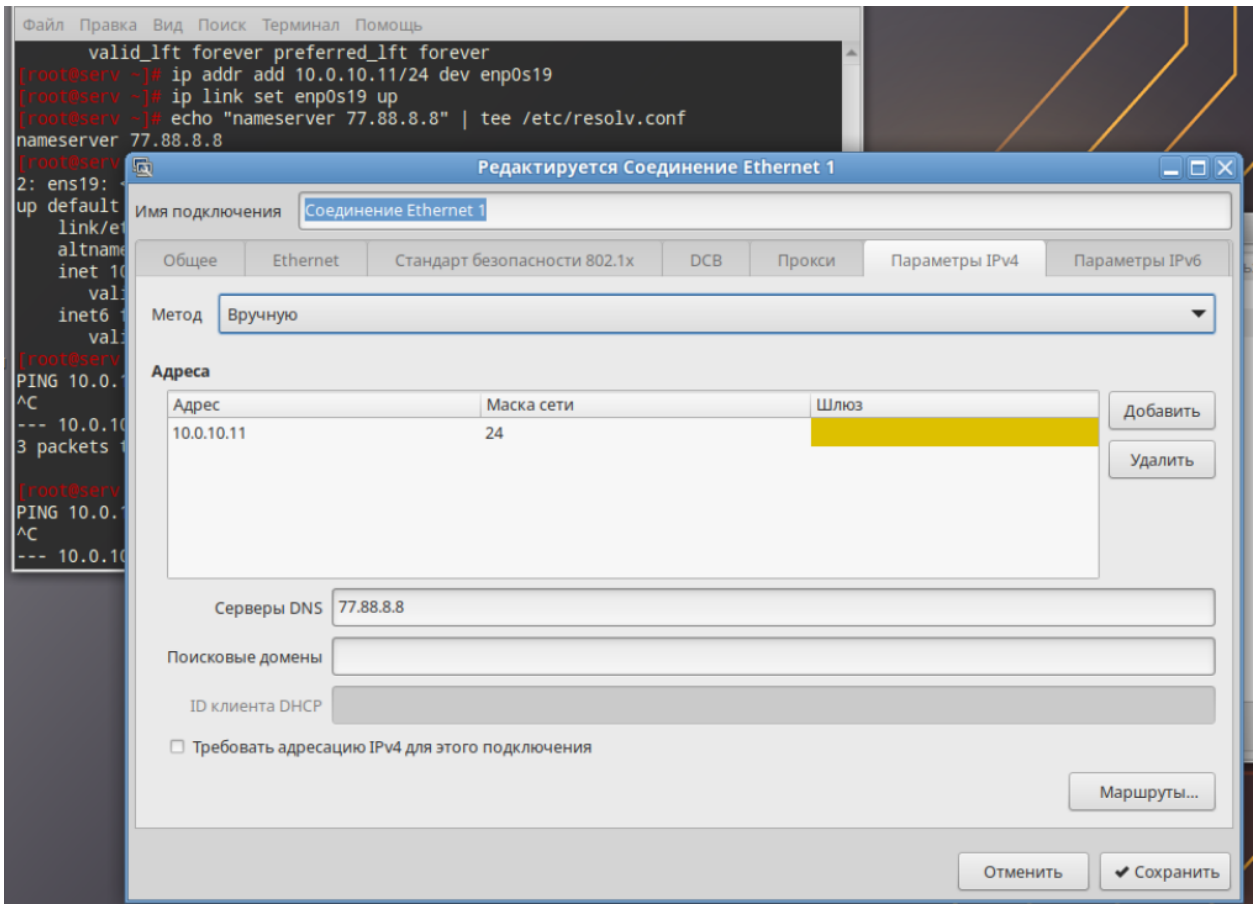

Рисунок 23 — Настройка сетевого адаптера

3. Проверьте сетевое соединение машин CLI и SERV

Результаты на рисунках 24 и 25.

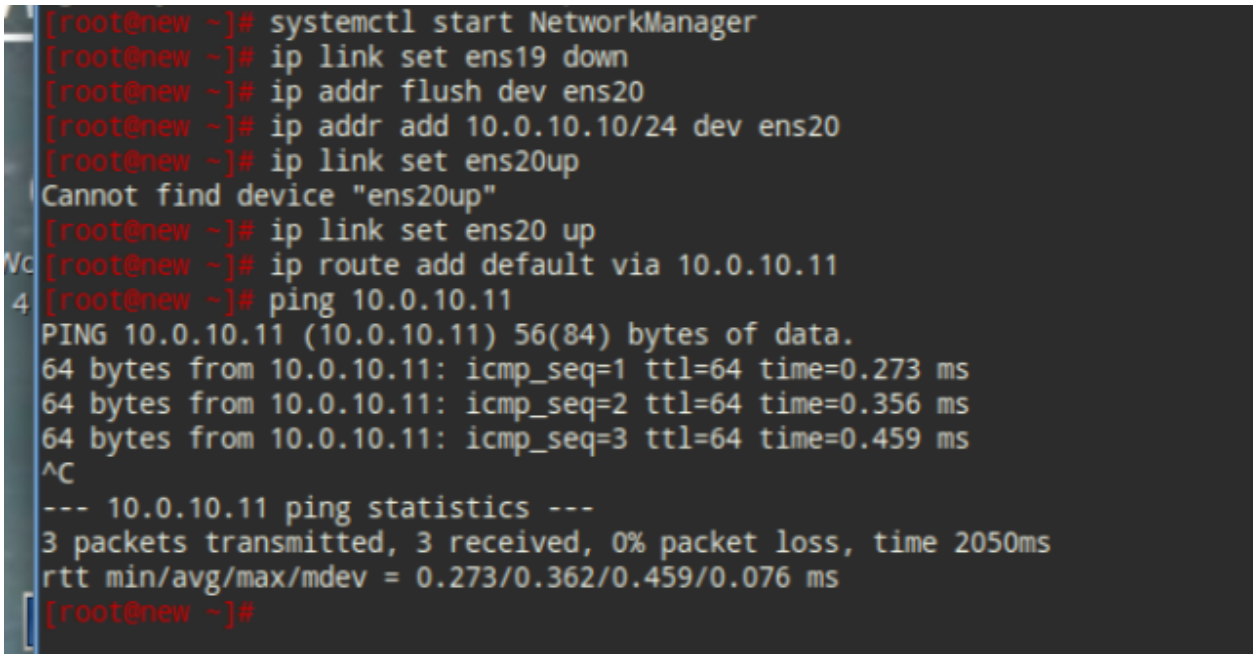

Рисунок 24 — Проверка с клиента на сервер

```
[root@serv ~]# arp -a
? (10.0.10.10) at 96:c0:ec:74:be:6b [ether] on ens19
[root@serv ~]# ping 10.0.10.10
PING 10.0.10.10 (10.0.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.456 ms
64 bytes from 10.0.10.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.618 ms
^C
--- 10.0.10.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1057ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.456/0.537/0.618/0.081 ms
```

Рисунок 25 — Проверка с сервера на клиент

4. Перенастройте сетевой адаптер машины SERV при помощи Etcnet

IP 10.0.10.15/24 DNS 77.88.8.8

Создаем/очищаем директорию для настроек интерфейса

sudo mkdir -p /etc/net/ifaces/ens19

Создаем файл options (см. рисунок 26)

cat << EOF | sudo tee /etc/net/ifaces/ens19/options

BOOTPROTO=static

TYPE=eth

NM_CONTROLLED=no

ONBOOT=yes

EOF

```
[root@serv ~]# mkdir -p /etc/net/ifaces/ens19
[root@serv ~]# cat << EOF | tee /etc/net/ifaces/ens19/options
> BOOTPROTO=static
> TYPE=eth
> NM_CONTROLLED=no
> ONBOOT=yes
> EOF
BOOTPROTO=static
TYPE=eth
NM_CONTROLLED=no
ONBOOT=yes
[root@serv ~]#
```

Рисунок 26 — Файл настроек

Создаем файл с новым IP-адресом

echo "10.0.10.15/24" | sudo tee /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address

Создаем файл с DNS

echo "nameserver 77.88.8.8" | sudo tee /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf

УДАЛЯЕМ файл шлюза (если он есть), так как шлюз не нужен

sudo rm -f /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route

Применяем настройки

sudo systemctl restart network

Проверяем (см. рисунок 27)

ip a show ens19

```
[root@serv ~]# echo "10.0.10.15/24" | tee /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address
10.0.10.15/24
[root@serv ~]# echo "nameserver 77.88.8.8" | tee /etc/net/ifaces/ens19/resolv.co
nf
nameserver 77.88.8.8
[root@serv ~]# systemctl restart network
[root@serv ~]# ip a show ens19
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether be:27:73:85:89:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 10.0.10.15/24 brd 10.0.10.255 scope global ens19
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::bc27:73ff:fe85:8973/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@serv ~]#
```

Рисунок 27 —Проверка настроек

5. Проверьте сетевое соединение машин CLI и SERV (см. рисунок 28)

```
[root@new ~]# ping 10.0.10.15
PING 10.0.10.15 (10.0.10.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.10.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.273 ms
64 bytes from 10.0.10.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.356 ms
64 bytes from 10.0.10.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.459 ms
^C
--- 10.0.10.15 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2050ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.273/0.362/0.459/0.076 ms
[root@new ~]#
```

Рисунок 28 — Сетевое соединение машин CLI и SERV

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое сетевая конфигурация, и зачем она необходима в операционных системах?

Сетевая конфигурация — это настройка параметров сетевого стека (IP-адрес, маска, шлюз, DNS и др.), необходимая для подключения ОС к сети и корректного взаимодействия с другими устройствами.

2. Какие задачи решают менеджеры сетевых соединений?

Они управляют подключениями: активируют/деактивируют интерфейсы, настраивают IP-параметры, переключаются между сетями, управляют профилями и обеспечивают автоматическое подключение.

3. Менеджеры сети в ALT Linux:

Основные — etcnet и NetworkManager (в двух режимах: native и etcnet-integrated).

4. Какие функции выполняет менеджер сети etcnet в ALT Linux?

Использует файлы в /etc/net/ifaces/<интерфейс>/ для конфигурации (ipv4address, ipv4route, options, resolv.conf). Подходит для статических и DHCP-настроек без GUI.

5. В чем основное отличие NetworkManager от etcnet?

NetworkManager — динамичный, поддерживает GUI/TUI/API, удобен для настольных систем и смены сетей.

etcnet — файлово-ориентированный, стабильный, подходит для серверов и фиксированных настроек.

6. Какие преимущества и недостатки есть у каждого из менеджеров сети?

etcnet:

- Плюсы: простота, прозрачность, надёжность на серверах.
- Минусы: нет автоматического переключения сетей, нет GUI.

NetworkManager:

- Плюсы: гибкость, GUI, поддержка Wi-Fi, мобильных подключений.

- Минусы: сложнее в отладке, может конфликтовать с другими сервисами.

7. Настройка сетевых менеджеров:

Подразумевает работу с конфигурационными файлами или утилитами (nmcli, ЦУС) для задания IP, маршрутов, DNS и поведения интерфейса при загрузке.

8. Какие файлы конфигурации используются для настройки etcnet и NetworkManager?

etcnet: /etc/net/ifaces/<интерфейс>/ipv4address, ipv4route, options, resolv.conf.

NetworkManager: /etc/NetworkManager/system-connections/<профиль>.nmconnection.

9. Как происходит активация и деактивация сетевых интерфейсов в etcnet и NetworkManager?

etcnet: systemctl restart network (или ifup/ifdown-подобные команды в ALT).

NetworkManager: nmcli connection up/down <имя_профиля> или через GUI.

10. Какие команды применяются для управления и диагностики сетевых подключений в каждом менеджере?

Общие: ip a, ip r, ping, hostname, lspci | grep -i net.

etcnet: редактирование файлов + systemctl restart network.

NetworkManager: nmcli, nmtui.

11. Особенности ALT Linux:

Поддержка обоих менеджеров, возможность выбора через ЦУС (Администрирование → Ethernet-интерфейсы), интеграция NetworkManager с etcnet.

12. Какие уникальные особенности сетевой конфигурации имеются в ALT Linux?

Гибкое переключение между etcnet и NetworkManager на уровне интерфейса через ЦУС; конфигурация через файлы или GUI.

13. Как менеджеры сети взаимодействуют с системными службами и ядром в ALT Linux?

Через systemd (служба network для etcnet, NetworkManager.service для NM) и напрямую с сетевым стеком ядра через ip и sysfs.

14. Практическое применение:

Включает настройку статики/DHCP, проверку связности (ping), диагностику (ip a, ip r, nmcli).

15. Каковы основные шаги настройки статического IP-адреса и динамического (DHCP) в etcnet и NetworkManager?

etcnet (статика): задать ipv4address, ipv4route, resolv.conf, BOOTPROTO=static в options, перезапустить сеть.

etcnet (DHCP): BOOTPROTO=dhcp в options.

NetworkManager (статика): nmcli con mod ... ipv4.method manual ipv4.addresses ... или через GUI.

NetworkManager (DHCP): ipv4.method auto.

16. Как выполнить диагностику сети и выявить неполадки при помощи утилит ALT Linux?

Использовать:

ip a — проверка IP и состояния интерфейса,

ip r — маршруты,

ping — связность,

nmcli con show — состояние подключений (для NM),

cat /etc/resolv.conf — DNS.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы были изучены особенности сетевой конфигурации и освоены два основных менеджера сетевых подключений — etcnet и NetworkManager. Были выполнены настройки статических IP-адресов на машинах CLI и SERV. Успешная проверка сетевой связи между хостами подтвердила корректность выполненных настроек.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальная документация операционной системы Альт Рабочая станция 10.4 [Электронный ресурс] – URL: https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html